THE ARICH STUDY

Platform Asesmen & Pembelajaran Matematika Terstandar
Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

NILAI / PARAF
Rentang 0 - 100

LEMBAR NASKAH SOAL UJIAN & ASESMEN MATEMATIKA

Mata Pelajaran:	**Penalaran Matematika (PM)**	Nama Siswa:	. . . . .
Paket / Bab:	**Paket A: Paket A — Standar BPPP Inti**	No. Peserta / NIS:	. . . . .
Alokasi Waktu:	42,5 Menit (Standar CAT Resmi)	Kelas / Sekolah:	. . . . .
Jumlah Soal:	20 Butir Soal	Tanggal Ujian:	. . . . .

PETUNJUK UMUM PENGERJAAN:

1. Tulislah nama, nomor peserta, dan identitas Anda secara lengkap dan rapi pada kolom identitas yang telah disediakan.
2. Periksa dan bacalah setiap butir naskah soal dengan saksama sebelum Anda mulai memberikan jawaban.
3. Untuk soal **Pilihan Ganda**, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan memberikan tanda silang (X) atau menghitamkan bulatan pada huruf A, B, C, D, atau E.
4. Untuk soal **Pilihan Ganda Kompleks**, beri tanda centang (✓) pada kolom Benar atau Salah untuk tiap butir pernyataan.
5. Dahulukan menjawab butir-butir soal yang Anda anggap lebih mudah. Gunakan ruang kosong pada lembar ini untuk coretan hitung.

BAGIAN I: NASKAH SOAL UJIAN

WACANA STIMULUS

Wacana 1: Sistem Tarif Listrik Rumah Tangga Progresif

1. Keluarga Pak Ahmad menggunakan energi listrik sebesar $180\ \text{kWh}$ pada bulan Oktober. Berapakah total tagihan listrik yang harus dibayar oleh Pak Ahmad termasuk Pajak Penerangan Jalan (PPJ) 5%?

○ **A.** $Rp267.000,00$

○ **B.** $Rp280.350,00$

○ **C.** $Rp295.050,00$

○ **D.** $Rp303.450,00$

○ **E.** $Rp312.000,00$

2. Jika x menyatakan jumlah pemakaian energi listrik dalam satuan kWh untuk rentang $100 < x \leq 250$, fungsi $f(x)$ yang menyatakan total tagihan listrik sebelum dikenakan pajak PPJ adalah...

○ **A.** $f(x) = 1.650x - 8.000$

○ **B.** $f(x) = 1.650x + 22.000$

○ **C.** $f(x) = 1.650x - 30.000$

○ **D.** $f(x) = 1.350x + 30.000$

○ **E.** $f(x) = 1.650x - 12.000$

3. Pada bulan November, Pak Joko menerima lembar tagihan listrik dengan total biaya yang harus dibayar tepat sebesar $Rp444.150,00$ (sudah termasuk PPJ 5%). Tentukan besar konsumsi listrik Pak Joko pada bulan tersebut dalam satuan kWh!

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

4. Berdasarkan stimulus skema tarif listrik progresif, tentukan nilai kebenaran (Benar atau Salah) dari setiap pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Tarif rata-rata per kWh bagi pelanggan yang mengonsumsi $200\ \text{kWh}$ lebih mahal daripada pelanggan yang mengonsumsi $80\ \text{kWh}$.	○	○
2	Jika pemakaian energi listrik seorang pelanggan meningkat dua kali lipat dari $100\ \text{kWh}$ menjadi $200\ \text{kWh}$, total biaya pemakaian energinya juga tepat meningkat dua kali lipat.	○	○
3	Pelanggan yang sama sekali tidak menggunakan listrik ($0\ \text{kWh}$) selama satu bulan penuh tetap wajib membayar tagihan sebesar $Rp23.100,00$.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 2: Revitalisasi Ruang Terbuka Hijau & Kolam Retensi

5. Berdasarkan denah revitalisasi taman kota pada Wacana 2, berapakah keliling total kawasan taman hijau tersebut?

○ **A.** $160\ \text{meter}$

○ **B.** $180\ \text{meter}$

○ **C.** $200\ \text{meter}$

○ **D.** $220\ \text{meter}$

○ **E.** $240\ \text{meter}$

6. Jika kolam retensi berbentuk silinder lingkaran berdiameter $28\ \text{m}$ dengan kedalaman $1,5\ \text{m}$ diisi air hingga mencapai 80% dari kapasitas maksimalnya, berapakah volume air yang tertampung dalam kolam tersebut? (Gunakan $\pi = \frac{22}{7}$)

○ **A.** $616\ \text{m}^3$

○ **B.** $739,2\ \text{m}^3$

○ **C.** $824,5\ \text{m}^3$

○ **D.** $924\ \text{m}^3$

○ **E.** $1.108,8\ \text{m}^3$

7. Berapakah luas area taman yang dialokasikan khusus untuk penanaman rumput dan tanaman perdu (dalam satuan m^2)?

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

8. Jika biaya pemasangan paving blok lintasan jogging ramah air adalah $Rp125.000,00$ per m^2, tentukan nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Luas area yang dipasangi paving blok lintasan jogging adalah $713,6\ \text{m}^2$.	○	○
2	Total anggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan paving blok melebihi $Rp90.000.000,00$.	○	○
3	Rasio luas area kolam retensi terhadap luas area paving blok lebih dari $0,90$.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 3: Dinamika Pengisian & Pengurasan Reservoir Air Kota

9. Jika hanya Pipa Pengisi A dan Pipa Pengisi B yang dinyalakan secara bersamaan sedangkan Katup C ditutup rapat, berapa menit waktu yang diperlukan hingga reservoir air penuh dari kondisi awal $3.000\ \text{liter}$?

- ○ **A.** $60\ \text{menit}$
- ○ **B.** $75\ \text{menit}$
- ○ **C.** $85\ \text{menit}$
- ○ **D.** $90\ \text{menit}$
- ○ **E.** $100\ \text{menit}$

---

10. Saat reservoir berada pada volume awal $3.000\ \text{liter}$, Pipa A dan Katup C dibuka serentak sedangkan Pipa B tetap ditutup. Berapakah volume air di dalam reservoir setelah $15\ \text{menit}$?

- ○ **A.** $2.250\ \text{liter}$
- ○ **B.** $2.400\ \text{liter}$
- ○ **C.** $2.550\ \text{liter}$
- ○ **D.** $2.700\ \text{liter}$
- ○ **E.** $2.850\ \text{liter}$

---

11. Jika Pipa A, Pipa B, dan Katup C dibuka secara bersama-sama terus menerus dari kondisi awal $3.000\ \text{liter}$, tentukan waktu (dalam satuan menit) yang dibutuhkan hingga reservoir mencapai kapasitas maksimum $18.000\ \text{liter}$!

Kotak Isian Jawaban Numerik:
[ ]

---

12. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan mengenai operasional reservoir air PDAM berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Jika reservoir dalam kondisi kosong ($0\ \text{liter}$) dan hanya Pipa B yang mengalir tanpa ada air yang keluar, reservoir membutuhkan waktu 3 jam 45 menit untuk terisi penuh.	○	○
2	Jika Katup C dibuka sendirian saat reservoir penuh ($18.000\ \text{liter}$), air di dalam reservoir akan habis terkuras dalam waktu kurang dari 2 jam.	○	○
3	Kombinasi Pipa A menyala dan Katup C terbuka menghasilkan laju penurunan air yang sama besarnya dengan debit pengisian pipa cadangan B.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 4: Analisis Penjualan & Promosi Multi-Channel E-Commerce

---

13. Berdasarkan skema promosi pada Marketplace A, berapakah harga laptop UltraPro setelah dipotong diskon bertingkat $15\% + 5\%$ (sebelum cashback dan subsidi ongkir)?

- ○ **A.** $Rp9.600.000,00$
- ○ **B.** $Rp9.690.000,00$
- ○ **C.** $Rp9.750.000,00$
- ○ **D.** $Rp9.820.000,00$
- ○ **E.** $Rp9.900.000,00$

14. Jika voucher cashback dianggap sebagai pengurang pengeluaran riil pembeli, di kanal manakah seorang pembeli dapat memperoleh pengeluaran bersih (netto) paling hemat untuk membeli 1 unit laptop UltraPro?

○ **A.** Toko Fisik dengan pengeluaran bersih

$$Rp9.600.000,00$$

○ **B.** Marketplace A dengan pengeluaran bersih

$$Rp9.440.000,00$$

○ **C.** Marketplace A dengan pengeluaran bersih

$$Rp9.390.000,00$$

○ **D.** Marketplace B dengan pengeluaran bersih

$$Rp9.800.000,00$$

○ **E.** Toko Fisik dan Marketplace B sama hematnya

---

15. Sebuah kantor konsultan membeli 5 unit laptop UltraPro sekaligus melalui Toko Fisik. Berapakah total penghematan (selisih terhadap harga patokan dasar tanpa diskon) yang diperoleh kantor tersebut dalam satuan rupiah?

Kotak Isian Jawaban Numerik:

[ ]

---

16. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan mengenai skema promosi penjualan laptop berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Diskon bertingkat $15\% + 5\%$ di Marketplace A setara dengan diskon langsung tunggal sebesar $19,25\%$.	○	○
2	Seorang pembeli di Marketplace B menerima voucher cashback riil sebesar $Rp1.080.000,00$.	○	○
3	Selisih harga produk pasca-diskon antara Toko Fisik dan Marketplace A adalah $Rp90.000,00$ per unit.	○	○

WACANA STIMULUS

Wacana 5: Survei Mobilitas & Ketepatan Waktu Kereta Komuter

---

17. Berdasarkan data distribusi frekuensi 100 hari operasional KRL pada Wacana 5, berapakah rata-rata (mean) durasi keterlambatan kereta komuter di Stasiun Sentral?

○ **A.**

$$2,85 \text{ menit}$$

○ **B.**

$$3,40 \text{ menit}$$

○ **C.**

$$3,70 \text{ menit}$$

○ **D.**

$$4,10 \text{ menit}$$

○ **E.**

$$4,50 \text{ menit}$$

---

18. Berapakah peluang empiris bahwa pada suatu hari yang dipilih secara acak, kereta komuter mengalami keterlambatan TIDAK LEBIH DARI 5 menit, dan apakah Stasiun Sentral memenuhi syarat sertifikasi integritas operasional hijau?

○ **A.** $P = 0,45$; Tidak memenuhi syarat

○ **B.** $P = 0,70$; Tepat memenuhi syarat

○ **C.** $P = 0,75$; Memenuhi syarat sertifikasi

○ **D.** $P = 0,85$; Memenuhi syarat sertifikasi

○ **E.** $P = 0,90$; Memenuhi syarat sertifikasi

19. Jika seorang penumpang menaiki KRL pada 2 hari kerja yang saling bebas (independen), berapakah peluang penumpang tersebut merasakan kereta tiba Tepat Waktu ($0 - 2$ menit) pada KEDUA hari tersebut? (Tuliskan dalam bentuk desimal dengan tanda koma atau titik, misal: 0.2025)

Kotak Isian Jawaban Numerik:

[ ]

20. Tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan mengenai parameter statistika data keterlambatan KRL berikut!

No	Pernyataan Analisis	Benar	Salah
1	Median durasi keterlambatan kereta komuter terletak pada kelas interval Terlambat Ringan ($3 - 5$ menit).	○	○
2	Modus data keterlambatan berada pada interval Terlambat Berat ($9 - 11$ menit).	○	○
3	Peluang kereta mengalami keterlambatan lebih dari 8 menit adalah tepat $0,10$.	○	○

LEMBAR JAWABAN SISWA (LJK MANDIRI)

Paket A: Paket A — Standar BPPP Inti • Simulasi Terstandar BPPP Kemendikbudristek • Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT)

Nama Lengkap : ..... No. Peserta : .....

Kelas / Sekolah : ..... Tanda Tangan : .....

Petunjuk: Silang (X) atau hitamkan penuh bulatan pilihan jawaban Anda:

1.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
2.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
3.				[ ]	
4.				[Tabel B/S]	
5.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
6.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
7.				[ ]	
8.				[Tabel B/S]	
9.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
10.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)

11.				[ ]	
12.				[Tabel B/S]	
13.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
14.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
15.				[ ]	
16.				[Tabel B/S]	
17.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
18.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)
19.				[ ]	
20.				[Tabel B/S]	